

Üstümüzdeki Hava da Bastırır; Gösterge Farkı Okur Açık Hava Basıncı

FİZ.9.3.4 — Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme

a) sıvı basıncından hipotez kurar · b) ilişkileri listeler · c) karşılaştırır · ç) önermeler sunar · d) farklı durumlarda değerlendirir

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Üç derstir sıvıların basıncını konuştuk: derinlik arttıkça basıncın büyüdüğünü, kapalı kaba uygulanan basıncın her yere iletildiğini, bağlı kaplarda yüzeylerin aynı düzleme oturduğunu gördünüz. Bugün sıvıyı bırakıp havaya bakıyoruz. **Birinci saat:** havanın da bastırdığını kuracak, çok yerde önce tahmininizi yazacak, sonra gözleyip önermenizi düzelterek yazacaksınız; yanlışları sayılır, silmeyin. **İkinci saat:** yeni tanım yok — okuyacak, karşılaştıracak, tasarlayacak ve yanlış kurulmuş cümleleri düzelterek yazacaksınız. Şekillerde hava basıncı oku **kiremit**, ölçü ve derinlik **mavi**, cıva **gümüş**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

Güvenlik: Bu kâğıtta incelenen Torricelli düzeneğinde ve gösterge borularında cıva kullanılır. Cıva zehirlidir ve buharı solunduğunda zararlıdır; bu düzenekler sınıfta kurulmaz, yalnızca şekil üzerinde incelenir. Sizin elinizle yapacağınız etkinliklerde su, karton, pipet ve kavanoz var.

DÖRT HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- **Birincisi:** geçen derslerden tek satır: durgun bir sıvıda basınç, yüzeyden aşağı inildikçe büyür ve yoğunluğa bağlıdır ($P = h \cdot d \cdot g$). Bu kâğıtta bu bağıntıyla sayfa dolusu işlem yapmayacağız; yalnız orantı olarak kullanacağız.
- **İkincisi:** hava da bir maddedir, ağırlığı vardır. Üstümüzde kilometrelerce süren bir hava sütunu durur ve bu sütunun yaptığı basınca **açık hava basıncı** denir. Sıvı sütununa benzeterek düşünebilirsiniz; ama havanın yoğunluğu yükseklikle değişir, sütunun üst sınırı keskin değildir.
- **Üçüncüsü:** **barometre** dışarıdaki havanın basıncını doğrudan verir; kadranı ya da sütunu okunur. Deniz seviyesindeki ortalama değer **1 atm = 76 cmHg $\approx$ 101 300 Pa**'dır.
- **Dördüncüsü:** **gösterge borusu** (manometre) bir kabın içi ile dışarısı arasındaki **farkı** verir: iki koldaki sıvı düzeyleri arasındaki düşey uzaklık kaç santimetreyse, fark o kadar santimetrelilik sıvı sütununa denktir. **Çizelge** ise yükseklik ile okuma arasındaki yönelimi gösterir; tek bir satır değil, satırların gidişi konuşur.

A · Açık Hava Basıncı 1. saat

SENARYO DOSYASI A · VAN'DA BİR BİLİM KULÜBÜNÜN BAROMETRE GÜNLÜĞÜ

Van'da bir lisenin bilim kulübü, ödünç aldığı tek bir barometreyle bir günlük çalışma yapıyor. Ekip önce kıyıda ölçüm yapan bir arkadaşlarının aynı gün gönderdiği değeri deftere geçiriyor; sonra Erek Dağı yamacındaki yolda iki durakta, en sonunda zirveye yakın bir noktada ölçüm alıyor. Defter dolduğunda bir öğrenci şaşırıyor: "*Barometre bozulmuş olmalı; yukarı çıktıkça gösterge sürekli düştü. Hava her yerde aynı değil mi?*" Bir başkası araya giriyor: "*Bence yukarıda hava soğuk olduğu için düşüyor.*" Kulüp danışmanı iki cümleyi de tahtaya yazıyor ve tek soru soruyor: "**Bunlar iddia. Sizin hipoteziniz ne?**"



aynı gün, yakın saatler, aynı barometre · simgeler okunan cıva sütununu gösterir

Ş.1 · üç ayrı yükseklikte okuma · yanlarındaki bantlar o noktanın üstünde kalan hava sütununu gösterir (şematik) · üç okuma aynı gün, birbirine yakın saatlerde, aynı barometreyle alınmıştır · zirvedeki okuma sorulmaktadır

1

Önce Hipotez, Sonra Sayı FİZ.9.3.4-a · KB2.10

Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Zirvedeki barometrenin göstereceği değeri okumadan önce tahmin edin ve kesikli kutuya yazın; tahmininizi tek cümlelik bir hipoteze bağlayın ("... çünkü ..."). **b)** Hipotezinizi sıvı basıncından yararlanarak kurun: sıvı içinde yüzeye doğru çıkarken basınca ne oluyordu; hava için buna karşılık gelen büyüklük nedir? **c)** Şaşıran öğrencinin "barometre bozuk" iddiasını çürütmek için hangi tek ölçümü yapardınız?

Kulübün kaydı Ş.2'deki çizelgededir. **a)** Son satırdaki boş okumaya kendi tahmininizi yazın; bir sayı yerine "57'den küçük" gibi bir aralık yazmanız da geçerlidir. **b)** İki sütun arasındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyin: yükseklik artarken okunan değer nasıl değişiyor? **c)** "Yukarıda hava soğuk olduğu için düşüyor" iddiasını bu çizelge tek başına çürütebilir mi; niçin?

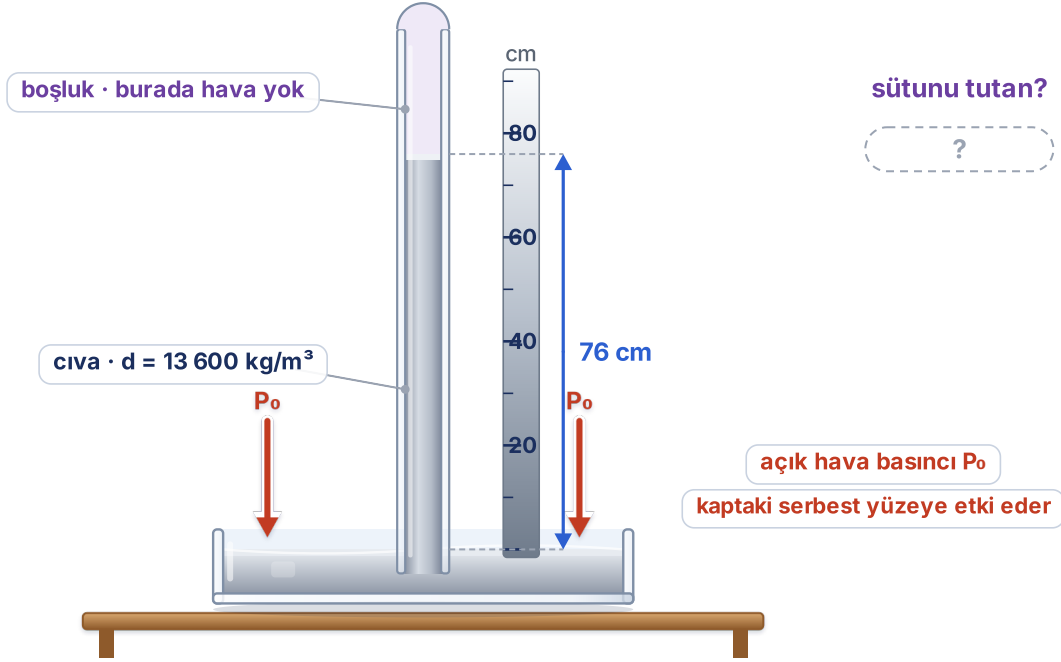
Durak	Yükseklik	Barometrede okunan	Sizin notunuz
kıyı ölçümü	deniz seviyesi	76 cmHg	
1. durak	1700 m	62 cmHg	
2. durak	2400 m	57 cmHg	
zirve	3200 m		

Ş.2 · örnek veri seti · kulübün gün sonu kaydı · son satırın okuması sizden, sağ sütun kendi notunuz için

Danışmanın istediği şey bir önerme: sınanabilir, açık ve dar bir cümle. **a)** Kulübün verisine dayanan bir önerme yazın; cümleiniz "hangi büyüklük artarsa hangi büyüklük azalır" biçiminde olsun. **b)** Bu önermeyi yanlışlayacak bir gözlem tarif edin: ne görseydiniz önermenizden vazgeçerdiniz? **c)** Kulüp aynı ölçümü ertesi gün yinelerse hangi koşulları sabit tutmalı?

4 Konya'daki Bilim Merkezinde Bir Düzenek tahmin → gözlem → düzeltme · FİZ.9.3.4-a · FBAB8

Konya'da bir bilim merkezinde Ş.3'teki düzenek sergileniyor: bir ucu kapalı uzun cam boru cıvayla ağzına kadar doldurulup ters çevriliyor ve cıva dolu kaba daldırılıyor. **a)** Tahmin: Boru ters çevrilince cıvanın tamamı kaba boşalır mı? Yazın. **b)** Gözlem: Şekilde cıva sütununun nerede durduğunu ve borunun üstünde ne oluştuğunu yazın. **c)** Düzeltme: Tahmininiz tutmadıysa önermenizi yeniden yazın: sütunu düşmekten alıkoyan nedir, bu etki nereye uygulanmaktadır?



Torricelli düzeneği · boru bir ucundan kapalıdır, cıvayla dolu ters çevrilip kaba daldırılmıştır · yalnız şekil üzerinde incelenir

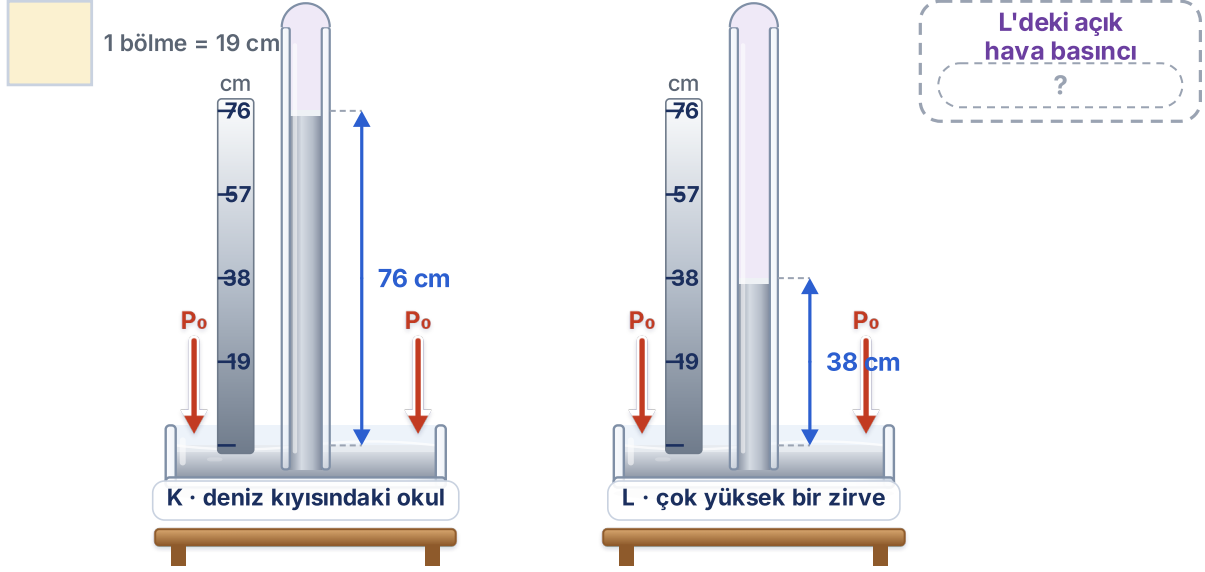
Ş.3 · Torricelli düzeneği (1643) · boru bir ucundan kapalıdır ve tamamen cıva doludur, ters çevrilip kaba daldırılmıştır · cıva $d = 13\,600\text{ kg/m}^3$ · sütun 76 cm'de durmuştur · şekil üzerinde incelenecektir, sınıfta kurulmaz

5 Aynı Merkezde İkinci Bir Boru tahmin → gözlem → düzeltme · FİZ.9.3.4-c · KB2.10

Aynı sergide, birincinin yanına daha kalın ve daha uzun ikinci bir boru konuyor; cıva ve kap aynı.

a) Tahmin: İkinci borudaki sütun daha yüksek mi, daha alçak mı, aynı mı durur? Gerekçesiyle yazın. **b)** Gözlem: Sergi görevlisi iki sütunun aynı yükseklikte durduğunu söylüyor. Bu gözlem sizin tahmininizin neresini bozdu? **c)** Düzeltme: Sütun yüksekliğinin bağlı olduğu ve bağlı olmadığı büyüklükleri iki ayrı satırda listeleyin.

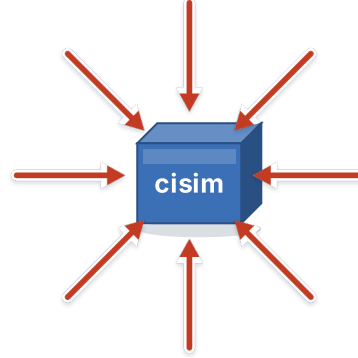
Ş.4'te aynı düzenek iki yerde kurulmuştur: K deniz kıyısındaki bir okulda, L çok yüksek bir zirvede. K'de sütun 76 cm'de durmuştur ve deniz seviyesindeki bu değere **1 atm** (bir atmosfer) denir. **a)** L'de sütun 38 cm'de durduğuna göre oradaki açık hava basıncı için ne söylersiniz; kesikli kutuyu doldurun. **b)** Cevabınızı $P = h \cdot d \cdot g$ 'ye dayandırın: cıva ve g aynıyken yükseklik yarıya inince basınç ne olur? **c)** Aynı deneyde cıva yerine su kullanılsaydı sütunun boyu için ne beklerdiniz; Torricelli niçin cıva seçmiş olabilir?



iki düzenek de aynıdır: aynı boru, aynı cıva, aynı kap · yalnız kuruldukları yer değişmiştir · 1 bölme = 19 cm

Ş.4 · aynı boru, aynı cıva, aynı kap; iki ayrı yer · K deniz kıyısındaki okul: 76 cm · L çok yüksek bir zirve: 38 cm · 1 bölme = 19 cm · L'deki açık hava basıncı sorulmaktadır

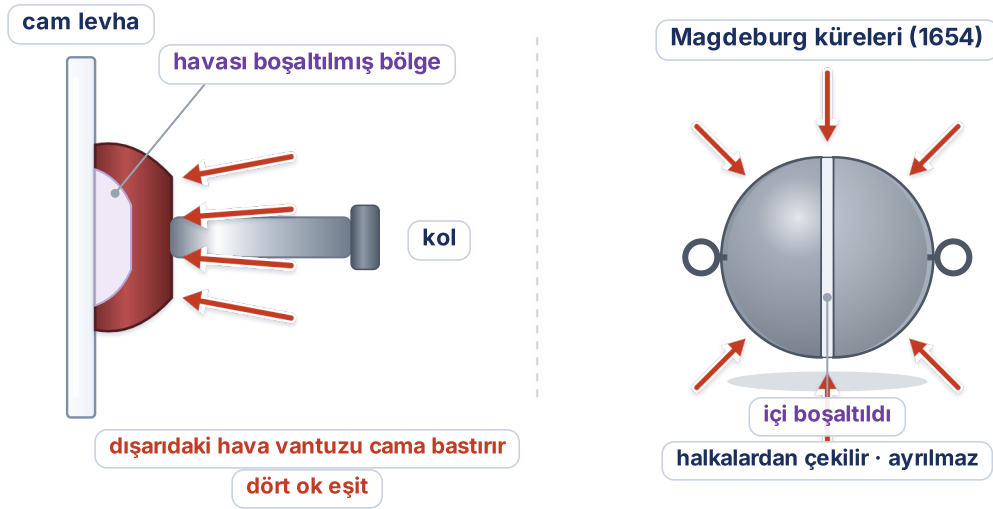
Adana'da bir okulun fizik panosuna asılan çizimde, havanın yalnız yukarıdan aşağı bastırdığını gösteren tek bir ok vardır. Ş.5 ise aynı cismi başka türlü gösteriyor. **a)** İki çizimden hangisi gözlemle uyuyor; gerekçenizi yazın. **b)** Panodaki çizim doğru olsaydı, ters çevrilen bir bardağın ağzındaki karton ne yapardı? **c)** Ş.5'teki okların birebir eşit çizilmesi neyi anlatmak içindir?



sekiz okun uzunluğu birebir eşit çizilmiştir
hava, açıkta duran bir cismi her yönden iter

Ş.5 · solda panodaki çizim (tek ok) · sağda açıkta duran aynı cisme etki eden hava: sekiz okun uzunluğu birebir eşit çizilmiştir

Gaziantep'te bir cam atölyesinde ağır cam levhalar vantuzlu kollarla taşınır. Ş.6 vantuzun kesitidir; yanında 1654'te Magdeburg'da yapılan ünlü deney vardır: Otto von Guericke iki bakır yarım kürenin içindeki havayı boşalttı, iki yana koşulan at takımları küreleri ayıramadı; içeriye hava verilince küreler kendiliğinden ayrıldı. **a)** Tahmin: Vantuzu tutan şey nedir? İlk aklınıza geleni yazın. **b)** Gözlem: Usta, vantuzu cama bastırırken içindeki havayı dışarı attığını, kenarından hava sızarsa levhanın düştüğünü söylüyor. **c)** Düzeltme: "Vantuz camı çeker" cümlesini gözleminize uyacak biçimde yeniden yazın; atların küreleri ayıramamasını aynı cümleyle açıklayın. Aynı vantuz çok yüksek bir dağda daha mı iyi tutar, daha mı kötü?



solda vantuz kesiti · sağda içi boşaltılmış iki yarım küre · dışardaki hava her yandan bastırır

Ş.6 · solda vantuzun sade kesiti: vantuz yüzeye bastırılınca içerideki havanın çoğu dışarı çıkar, dört ok birebir eşit · sağda Magdeburg küreleri (1654): içi boşaltılmış iki yarım küre · kesitler sadeleştirilmiştir

9

Tekirdağ'da Hortumla Aktarmayı Basınçla Tamamla FİZ.9.3.4-b · FİZ.9.3.4-d

Tekirdağ'daki bir bağı evinde suyla bütünüyle dolu hortumun bir ucu sarnıca daldırılmış, öbür ucu sarnıcın su yüzeyinden daha aşağıda açılmıştır. Geçen hafta bunun durgun birleşik kaplarla aynı açıklama olmadığını gördünüz. **a)** Sarnıçtaki su yüzeyine hangi basınç etki eder? **b)** Kesintisiz su sütunu ve çıkışın daha aşağıda olması akış için nasıl bir basınç farkı oluşturur? "Çeker" demeden açıklayın. **c)** Sarnıç hava almayacak biçimde kapatılırsa veya hortuma büyük bir hava kabarcığı girerse ne beklersiniz?

10

Bursa'da Bir Mutfakta Kavanoz Kapağı tahmin → gözlem → düzeltme · FİZ.9.3.4-d

Bursa'da bir evde turşu kavanozunun kapağı bir türlü açılmıyor. **a)** Tahmin: Kapağı zorlaştıran şey nedir? Bir cümleyle yazın. **b)** Gözlem: Kapağın kenarına bir kaşık sokulup "pıt" sesiyle içeri hava girdiğinde kapak kolayca dönüyor. **c)** Düzeltme: Bu gözlemden sonra tahmininizi düzeltin ve şu soruyu cevaplayın: kapağı asıl zorlaştıran, kavanozun içindeki hava ile dışarıdaki hava arasındaki fark mıdır, kapağın sıkılığı mıdır?

11

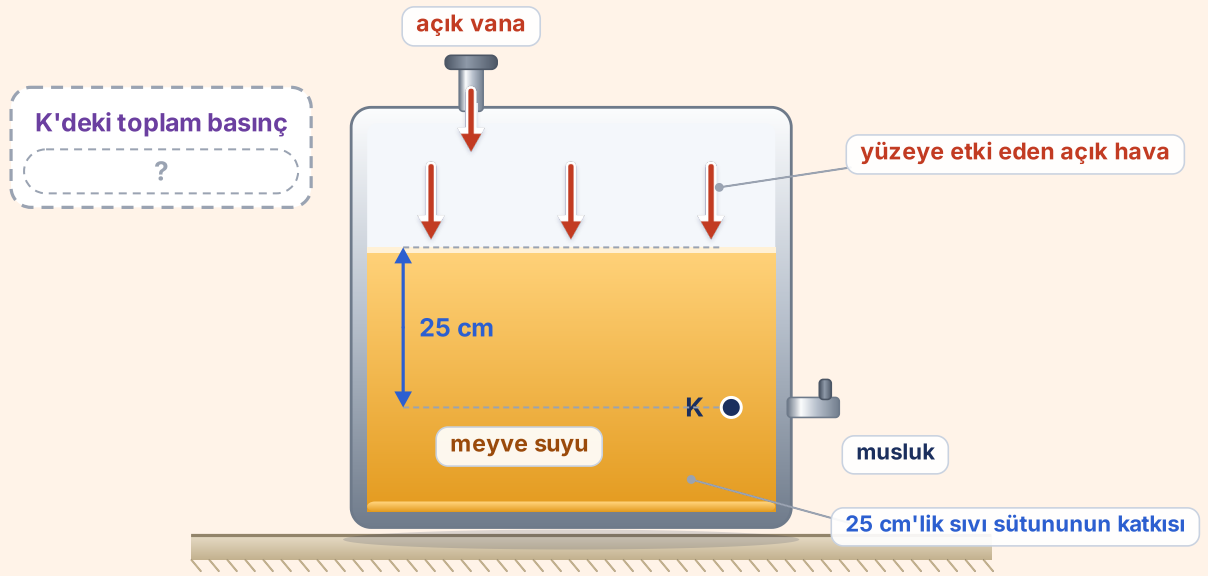
Atmosfer Birimini Temel Birimlere İndir FİZ.9.3.4-c · OB7

Basınç için $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ve kuvvet için $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ bilgileri veriliyor. **a)** 1 Pa 'yı yalnız kg, m ve s temel birimleriyle yazın. **b)** Deniz seviyesindeki yaklaşık $101\,300 \text{ Pa}$ değerini aynı temel birimlerle ifade edin. **c)** " $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} \approx 101\,300 \text{ Pa}$ " satırında değişen nedir, değişmeyen fiziksel büyüklük nedir?

B · Atmosfer Basıncı Atölyesi 2. saat

SENARYO DOSYASI B · AKŞEHİR'DE BİR MEYVE SUYU İŞLETMESİNDE DİNLENDİRME TANKI

Akşehir'de meyve suyu yapan küçük bir işletmede, üstü kapalı çelik bir dinlendirme tankı vardır. Tankın tepesinde bir havalandırma vanası, tabanına yakın yerde de örnek alınan bir musluk bulunur; musluğun bulunduğu K noktası, sıvının serbest yüzeyinin **25 cm** altındadır. Tankın yanında bir de gösterge borusu asılıdır: U biçimindeki bu borunun bir kolu tankın üst boşluğuna bağlıdır, öbür kolu dışarıya açıktır. Meyve suyu dinlenirken vana **kapalı** tutulur, dolum ve boşaltımda açılır. Vardiya başında usta, vana açılmadan önce iki kolun düzeylerini karşılaştırır, sonra deftere tek satır yazar. Bu sabah stajyer öğrenci deftere şunu yazmış: "Tank kapalı olduğu için içeride açık hava basıncı yoktur."



tankın üstü kapalı, tepedeki havalandırma vanası açık · kiremit oklar hava, mavi ölçü derinlik katkısı

Ş.7 · tankın kesiti · tankın üstü kapalıdır, tepesindeki havalandırma vanası açık durmaktadır · kiremit oklar havanın, mavi ölçü derinliğin katkısını gösterir · K'deki toplam basınç sorulmaktadır

12

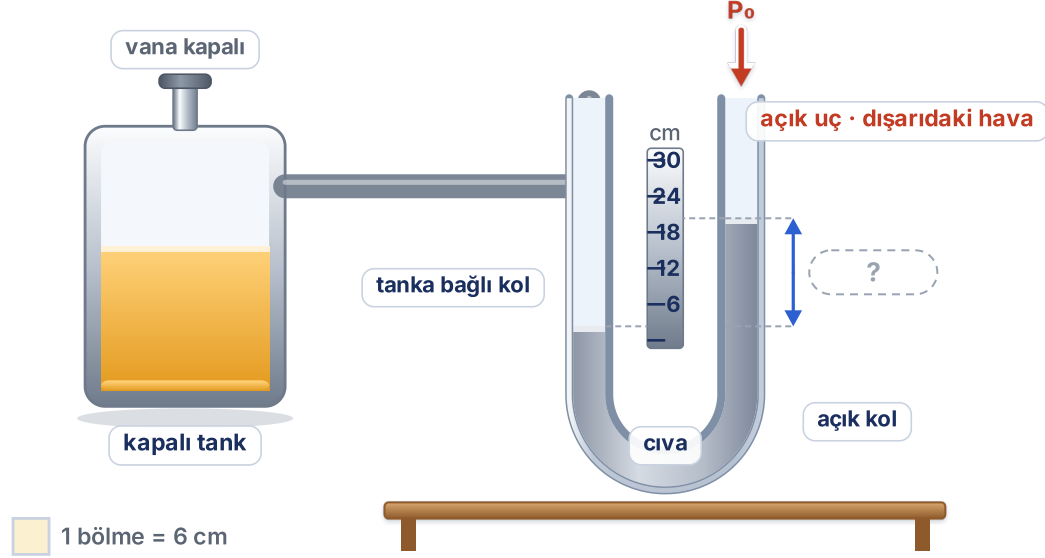
Stajyerin Cümlesi FİZ.9.3.4-b · FBAB8

Ş.7'ye bakarak çalışın. **a)** Dolum sırasında, vana açıkken tankın içindeki serbest yüzeye ne etki eder; stajyerin cümlesi nerede yanlış? **b)** K noktasındaki basıncı oluşturan iki katkıyı ayrı ayrı adlandırın ve kesikli kutuya bu iki katkının toplamını sözle yazın (sayı istenmiyor). **c)** Musluk K yerine yüzeye daha yakın bir noktaya taşındıysa hangi katkı değişir, hangisi olduğu gibi kalırdı?

13

Vardiya Başındaki Okuma FİZ.9.3.4-c · OB4

Ustanın baktığı gösterge borusu Ş.8'dedir; bu sabah, vana henüz açılmamışken, açık koldaki cıva, tanka bağlı koldakinden **18 cm** daha yüksektir. **a)** Şekildeki soru işaretli ölçüyü bu bilgiyle doldurun. **b)** Bu fark, tankın içindeki basıncın dışarıdakinden ne kadar büyük ya da küçük olduğunu söyler; cümlelerinizi "... cmHg kadar ..." biçiminde kurun. **c)** Ertesi gün iki kolun düzeyi eşitlenirse usta deftere ne yazmalıdır?



gösterge borusu şekil üzerinde incelenir; sınıfta cıvalı düzenek kurulmaz · iki kol arasındaki düşey fark okunur

Ş.8 · tanka bağlı gösterge borusu · vana kapalı · sol kol tankın üst boşluğuna bağlı, sağ kol dışarıya açık · 1 bölme = 6 cm · iki kol arasındaki fark okunacaktır · gösterge borusu şekil üzerinde incelenir, sınıfta cıvalı düzenek kurulmaz

14

İşletme Yaylaya Taşınırsa FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-d

İşletme, aynı tankı ve aynı gösterge borusunu dağ eteğindeki yüksek bir yerleşime taşımayı düşünüyor; tanktaki sıvı ve sıvının yüksekliği aynı kalacak; okuma yine vana kapalıyken yapılacaktır. **a)** Yeni yerde dışarıdaki hava basıncı için hipotezinizi kurun ve gerekçesini tek cümleyle yazın. **b)** Tankın içi değişmediğine göre iki kol arasındaki fark büyür mü, küçülür mü? **c)** Hipotezinizi taşınmadan önce sınamak için hangi iki ölçümü, hangi koşulları sabit tutarak yapardınız?

Tortum'da bir arıcı, kovanlarını üç ayrı yaylaya taşırken yanında bir barometre götürüyor ve her yaylada okuma alıyor. Kaydı Ş.9'dadır. **a)** Boş bırakılan satır için bir değer ya da aralık yazın; "63'ten küçük" gibi bir cevap da geçerlidir. **b)** Çizelgedeki iki sütunun ilişkisini tek cümlede söyleyin. **c)** Arıcı "her 900 metrede okuma tam olarak aynı miktarda düşer" diyor. Bu çizelge bu cümleyi kanıtlar mı; niçin?

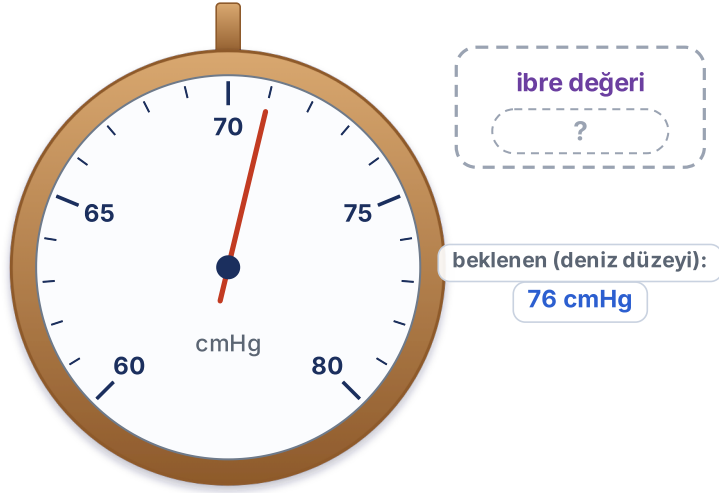
Ölçüm yeri	Yükseklik	Barometrede okunan	Sizin notunuz
kıyıdaki köy	deniz seviyesi	76 cmHg	
1. yayla	900 m	69 cmHg	
2. yayla	1800 m	63 cmHg	
3. yayla	2700 m		

Ş.9 · örnek veri seti · arıcının gün sonu kaydı · dört ölçüm aynı gün ve aynı aletle alınmıştır

16

Ünye'de Bir Balıkçı Barınağında Duvar Barometresi FİZ.9.3.4-d · OB4

Ünye'de balıkçı barınağının duvarında Ş.10'daki barometre asılıdır. **a)** İbrenin gösterdiği değeri okuyup kesikli kutuya yazın. **b)** Okumanızı, deniz seviyesinde beklenen değerle karşılaştırın: fark var mı, varsa yönü ne? **c)** Barınak deniz kıyısında olduğuna göre bu farkın nedeni yükseklik olamaz. Geriye kalan olası nedeni yazın ve bunu sınamak için ne yapacağınızı söyleyin.



kadran cmHg okur · alet bütün gün aynı duvarda asılı kalmıştır

Ş.10 · barınağın duvarındaki barometrenin kadranı · kadran cmHg okur, her çizgi 1 cmHg · alet bütün gün aynı duvarda asılı kalmıştır · deniz seviyesinde beklenen: 76 cmHg

Sungurlu'da bir okulun fizik köşesine asılan dört cümle Ş.11'dedir ve dördü de yanlıştır. **a)** Her birinin karşısına, aynı olayı doğru anlatan bir cümle yazın; düzeltmelerinizde "çekmek, emmek" sözcüklerini kullanmayın, hangi yüzeye ne etki ediyor onu söyleyin. En çok tartıştığınız cümlenin numarasını yuvarlak içine alın. **b)** Doğubayazıt'ta yüksek bir dağ evine çıkan ekipten biri, "burada hava yok, o yüzden barometre az gösteriyor" diyor. Yukarıda ne azalmıştır, ne yok olmamıştır; ekibin barometresi kıyıdakinden küçük okuyorsa gerekçesini "üstte kalan hava" ifadesini kullanarak yazın. **c)** Aynı ekip inişte ölçümü yinelerse okumanın nasıl değişmesini beklersiniz?

#	Panodaki cümle	Senin düzeltmen
1	Vakum kartonu yukarı çeker.	
2	Hava yalnız yukarıdan bastırır.	
3	Çok yüksek dağlarda hava yoktur.	
4	Pipetle suyu biz yukarı çekeriz.	

Ş.11 · panodaki cümleler ve boş bırakılan düzeltmeler · dört cümlenin dördü de yanlıştır; karşılarını sen dolduracaksın

Vezirköprü'de bir okul kantininde öğrenciler pipetle ayran içiyor; biri "suyu ciğerlerimizle yukarı çekiyoruz" diyor. Bulancak'ta bir fındık deposunda ise poşetlerin içindeki havayı boşaltıp kapatan bir ambalaj makinesi var; işçi "makine poşeti içeri doğru çekiyor" diyor. **a)** Pipet cümlesini, sıvıyı boruda yukarı çıkaran şeyi doğru adlandıracak biçimde yeniden yazın; bardağın ağzı pipetin çevresinden hava girmeyecek biçimde tamamen kapatılırsa ne olur? **b)** Poşetin büzülmesini, dışarıdaki havayı işin içine katarak açıklayın; poşet tam boşaltılamadıysa büzülme niçin daha az olur? **c)** Aynı pipetle çok yüksek bir yaylada içmeye çalışsanız iş kolaylaşır mı, zorlaşır mı? "Boşluk çeker" cümlesinin niçin yanlış olduğunu tek cümleyle yazın.

Akçaabat'ta dört katlı bir okulun fen kulübü, "zemin kat ile en üst kat arasında ölçülebilir bir fark var mı?" sorusunu araştırmak istiyor. **a)** Bu soruyu sınanabilir bir önerme hâline getirin. **b)** Ölçüm planınızı yazın: hangi alet, kaç ölçüm, hangi sırayla, hangi koşullar sabit? **c)** Beklenen fark küçükse sonucu "fark yok" diye yazmak niçin yanlış olur; bunun yerine ne yazılmalı?

Sorgulama · FİZ.9.3.4-a

Develi'de bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu görev veriliyor: kendi basınç ölçerinizi tasarlayın. **a)** Ş.12'deki çerçeveye barometre ya da gösterge borusu mantığıyla çalışan basit bir düzenek çizin; parçaları etiketleyin, okların yönünü gösterin. **b)** Neyi ölçtüğünüzü ve onu nasıl okuyacağınızı yazın. **c)** Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

düzenegin çizimi

buraya çiz

okların yönü ve etiketler eksik kalmasın

Neyi ölçüyorum?

Neyi sabit tutuyorum?

Ş.12 · tasarım şablonu · çizim ve iki kutu sizden · çizimde okların yönü ve etiketler eksik kalmasın

Soru	Senin cevabın
Neyi değiştireceğim?	
Neyi ölçeceğim, hangi birimle?	
Neleri sabit tutacağım (en az iki tane)?	
Ölçümü kaç kez yineleyeceğim, niçin?	
Sonucu neyle karşılaştıracam?	

21

Hipotezini Kur, Önermeni Düzelt

Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma · FBAB8 · FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-ç

Bu hafta birkaç kez önce tahmin ettin, sonra gözledin. Aşağıdaki çizelgeyi kendi cümlelerinle doldur; tahmin sütununu gözlemden önce yazmış olman gerekir. Tahmin silinmez, veriyle düzeltilir.

Durum	Tahminim (hipotez)	Gözlediğim	Düzeltilmiş önermem
Ters çevrilen cıva dolu boru.	...	...	...
Daha kalın ve uzun ikinci boru.	...	...	...
Cama bastırılan vantuz.	...	...	...
Açılmayan kavanoz kapağı.	...	...	...
Tanka bağlı gösterge borusu.	...	...	...

22

Veriyi Oku, Veriyi Konuştur

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.4 Gerçeği Arama · FİZ.9.3.4-b

Van'daki kulübün (Ş.2) ve Tortum'daki arıcının (Ş.9) çizelgelerine son bir kez dönün. **a)** Verinin desteklediği bir çıkarım ile desteklemediği hâlde desteklediği sanılan bir çıkarım yazın; ikisini de tek cümleyle kurun. **b)** Kulüp ve arıcı ölçtükleri değerleri atm birimine çevirmek istiyor; hangi tek bilgiye ihtiyaçları var? Arıcının 63 cmHg okuması için kabaca ne söylenebilir? **c)** Bu çizelgelerle cevaplanamayacak, ama merak edilmesi doğal bir soru yazın; onu cevaplamak için kayda hangi üçüncü sütunu eklerdiniz?

Şimdi kendine dön. **a)** Bu hafta hangi tahminin tutmadı; tutmadığını fark ettiğinde ne düşündün? Ş.11'deki dört cümleden hangisi bir zamanlar sana da doğru gelmişti? **b)** Hangi noktada hâlâ tereddüt ediyorsun: havanın ağırlığı olmasında mı, sütunu tutanın ne olduğunda mı, yükseklikle azalmada mı, gösterge borusunun ne okuduğunda mı? Orada eksik olan bilgi miydi, cesaret miydi? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 4 ve 5. sorularda Torricelli düzeneğini, 6. soruda 1 atm değerini, 1–3. sorularda yükseldikçe basıncın azalmasını kurdun. 7–10. sorularda havanın her yönden ettiğini ve basınç farkının günlük hayattaki sonuçlarını "çekiyor" demeden açıkladın; 11. soruda Pa birimini kg, m ve s'ye indirdin. 12–14. sorularda bir kaptaki basıncın iki katkıdan geldiğini ve gösterge borusunun farkı okuduğunu; 15, 16 ve 22. sorularda çizelge ile kadranı okumayı; 17–19. sorularda yaygın yanlışların nerede çuvalladığını; 20. soruda kendi düzeneğini tasarlamayı çalıştın. 1. saatin sonunda üç iddialı bir karikatür, 2. saatin sonunda tek sayfalık bir performans görevi alacaksın. Gelecek hafta: suya batan taş niçin hafiflemiş gibi gelir?

Mini Test · Açık Hava Basıncı

FİZ.9.3.4

15 soru · 20 dakika

1-8: açık hava basıncı. Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir; cıvalı düzenekler yalnız şekil üzerinde incelenir.

9-15: atölye. Gösterge boruları farkı okur; sayısal sorularda oran yeterlidir.

Ad-Soyad:

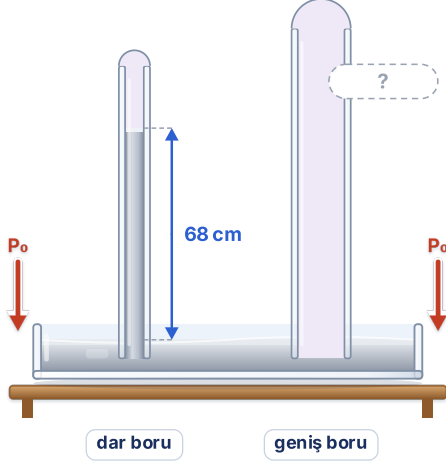
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Amasya'da Bir Laboratuvarıda İki Boru

Amasya'da bir lisenin laboratuvarında, aynı cıva kabına bir ucu kapalı ve cıvayla doldurulmuş iki cam boru ters daldırılmıştır. Borulardan biri dar, öbürü geniştir. Dar borudaki cıva sütunu 68 cm'de durduğuna göre geniş borudaki sütun için hangisi doğrudur?

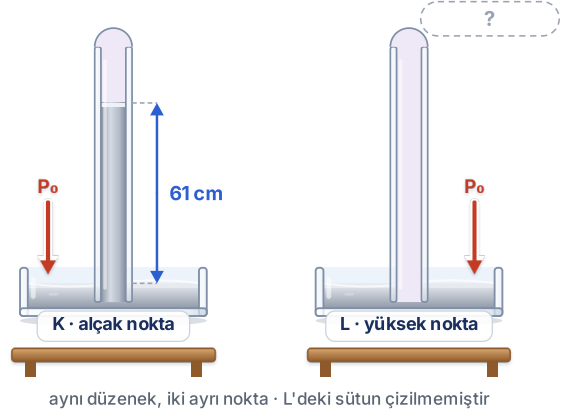


aynı kap, iki ayrı kesit · dar borudaki sütun 68 cm · geniş borudaki sütun çizilmemiştir

- A) O da 68 cm'de durur; yükseklik borunun kesitine bağlı değildir
- B) Kesiti büyük olduğu için sütun daha alçakta durur
- C) Kesiti büyük olduğu için sütun daha yüksekte durur
- D) Geniş borudaki cıvanın tamamı kaba boşalır
- E) Yükseklikler ancak boruların kesitleri eşitse eşit olur

2 Nevşehir'de Bir Öğretmenin İki Ölçümü

Nevşehir'de bir öğretmen aynı düzeneği önce K noktasında kurmuş, sütunun 61 cm'de durduğunu ölçmüştür. Sonra hiçbir şeyi değiştirmeden düzeneği, K'den belirgin biçimde daha yüksekte olan L noktasına taşımıştır. L'de ölçülecek sütun için ne beklenir?

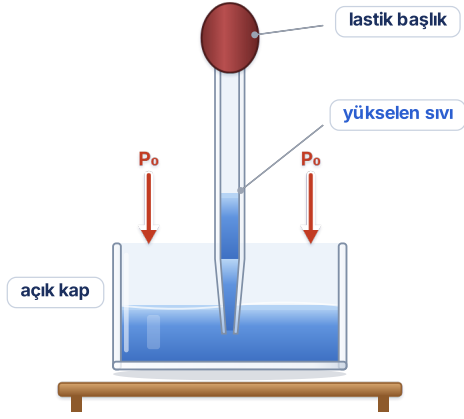


aynı düzeneği, iki ayrı nokta · K alçak nokta: 61 cm · L yüksek nokta: sütun çizilmemiştir

- A) Boru boşalır; yüksekte cıva sütunu hiç oluşmaz
- B) Yine 61 cm olur; sütun yüksekliği yerden yere değişmez
- C) 61 cm'den uzun olur; yükseklerde hava daha hızlı hareket eder
- D) 61 cm'den kısa olur; L'nin üstünde kalan hava sütunu daha kısadır
- E) Yalnız kabın genişliği değişirse sütun değişir

3 Aydın'da Bir Eczanede Damlalık

Aydın'da bir eczanede, açık bir kaptaki sıvı damlalıkla alınıyor: lastik başlık önce sıkılıyor, damlalığın ucu sıvıya daldırılıyor ve başlık bırakılıyor. Sıvının boru içinde yükselmesinin nedeni hangisidir?



başlık önce sıkılmış, uç sıvıya daldırılmış, sonra başlık bırakılmıştır

damlalığın kesiti · başlık önce sıkılmış, sonra bırakılmıştır · kap üstten açıktır

- A) Lastik başlık sıvıyı kendine doğru çeker
- B) Başlık bırakılınca boru içindeki hava azalır; kaptaki yüzeye etki eden açık hava basıncı sıvıyı yukarı iter
- C) Boru içindeki boşluk sıvıyı emer, dışarıdaki havanın etkisi yoktur
- D) Sıvının yoğunluğu azaldığı için sıvı kendiliğinden yükselir
- E) Cam boru sıvıyı ısıtıp genleştirdiği için sıvı çıkar

4 Kars'ta Bir Okulun Gözlem Panosu

Kars'ta bir okulun gözlem panosunda, dört istasyonun aynı gün alınan okumaları asılıdır. N istasyonunun okuması henüz yazılmamıştır. Bu boşluk için hangisi söylenebilir?

İstasyon	Yükseklik	Okunan basınç
K	250 m	74 cmHg
L	1150 m	66 cmHg
M	2050 m	59 cmHg
N	2950 m	?

örnek veri seti · dört istasyon aynı gün okunmuştur

- A) 66 cmHg ile 74 cmHg arasında bir değer beklenir
- B) Tam olarak 59 cmHg beklenir; okuma bu yükseklikten sonra sabitlenir
- C) 59 cmHg'den küçük bir değer beklenir
- D) Okuma yükseklikle arttığı için 74 cmHg'den büyük olması beklenir
- E) 0 cmHg beklenir; bu yükseklikte hava kalmaz

5 Kırıkkale'de Bir Öğrencinin Okuduğu Satır

Kırıkkale'de bir öğrenci, bir başvuru kaynağında şu satırı okuyor: "Deniz seviyesinde yapılan ölçümlerde açık hava basıncı ortalama 760 mmHg bulunur." Bu değer için hangisi doğrudur?

- A) Barometrenin kesit alanı büyüdükçe artan bir değerdir
- B) Yalnız cıva kullanılan ölçümlerde geçerlidir, başka birimle verilemez
- C) Havanın yalnız yukarıdan aşağı uyguladığı basıncı gösterir
- D) Yeryüzünün her noktasında aynı olan değişmez bir değerdir
- E) Bir atmosfer olarak adlandırılır ve kısaca atm ile gösterilir

6 Kırşehir'de Bir Grubun Yorumu

Kırşehir'de bir grup, farklı yüksekliklerde aldığı okumalara bakıp "hava sütunu kısaltıkça basınç azalıyor" sonucuna varıyor. Bu sonucu en çok güçlendirecek ek çalışma hangisidir?

- A) Grubun en yüksek okumasını sınıfa duyurup diğerlerini not almamak
- B) Aynı verileri renkli bir afişe geçirip sınıf panosuna asmak
- C) Ölçümleri başka bir günde ve ara yüksekliklerde yineleyip aynı yönelimin çıkıp çıkmadığına bakmak
- D) Barometrenin kadranını daha büyük bir kadranla değiştirmek
- E) Ölçüm yapılan noktaların birbirine uzaklığını haritadan ölçmek

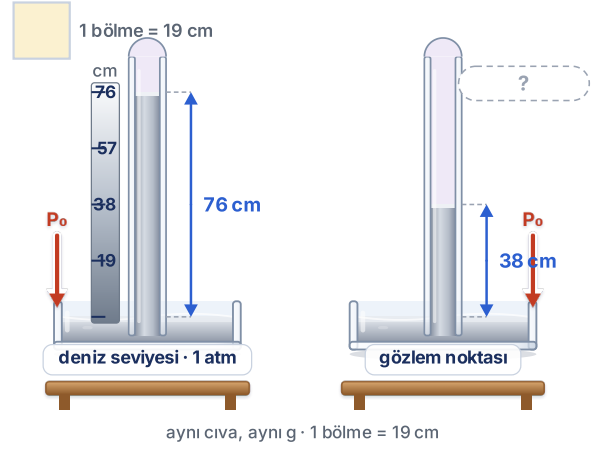
7 Ordu'da Bir Okul Sergisinde Altı Düzenek

Ordu'da bir okulun sergisinde altı düzenek tanıtılıyor: I. vantuzlu duvar askısı, II. hidrolik krik, III. ilaç damlalığı, IV. pipetle içecek içme, V. bisiklet zinciri, VI. kuyudaki el tulumbası. Verilen 6 düzeneden **kaç tanesinin** çalışmasında açık hava basıncından yararlanılır?

- A) 6
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 4

8 Ağrı'da Bir Gözlem Noktasında Okuma

Ağrı'da yüksek bir gözlem noktasına çıkan ekibin barometresi 38 cmHg gösteriyor. Deniz seviyesindeki değer bir atmosfer kabul edildiğine göre bu okuma yaklaşık kaç atmosferdir?

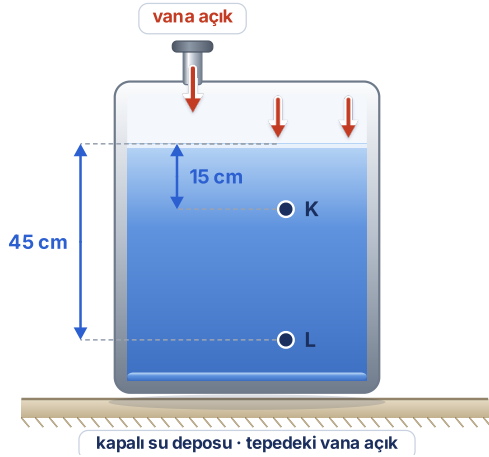


deniz seviyesi 76 cm · gözlem noktası 38 cm · 1 bölme = 19 cm · aynı cıva, aynı g

- A) çeyrek atmosfer
- B) yarım atmosfer
- C) dörtte üç atmosfer
- D) bir buçuk atmosfer
- E) iki atmosfer

9 Turgutlu'da Bir Salça İşletmesinde Kapalı Depo

Turgutlu'da bir salça işletmesinde, tepesindeki vanası açık duran kapalı bir su deposu vardır. Depodaki K noktası serbest yüzeyin 15 cm, L noktası 45 cm altındadır. Bu iki nokta için hangisi doğrudur?

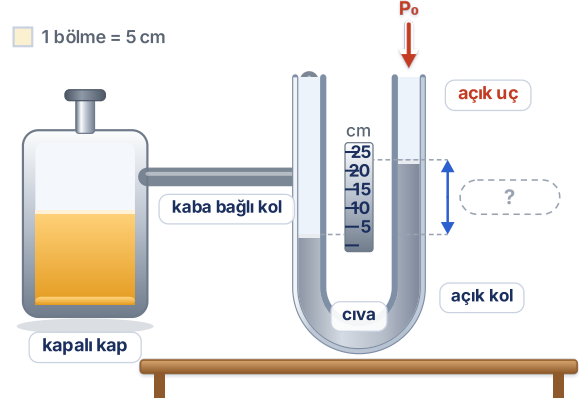


deponun kesiti · tepesindeki vana açıktır · K 15 cm, L 45 cm derinde · 1 bölme = 15 cm

- A) Depo kapalı olduğu için hiçbir noktaya açık hava basıncı etki etmez
- B) K'deki basınç büyüktür; yüzeye yakın noktaya hava daha güçlü etki eder
- C) İki noktadaki basınç eşittir; kapalı kapta derinlik fark etmez
- D) L'deki basınç K'dekinden büyüktür; ikisinde de yüzeye etki eden açık hava basıncının payı vardır
- E) L'deki basınç büyüktür, ancak orada havanın hiçbir payı yoktur

10 Bor'da Bir Serada Gösterge Borusu

Bor'da bir serada, kapalı bir kabın üst boşluğuna U biçimli cıvalı bir gösterge borusunun bir kolu bağlanmıştır; öbür kol dışarıya açıktır. Açık koldaki cıva, kaba bağlı koldakinden 20 cm yüksekte durmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



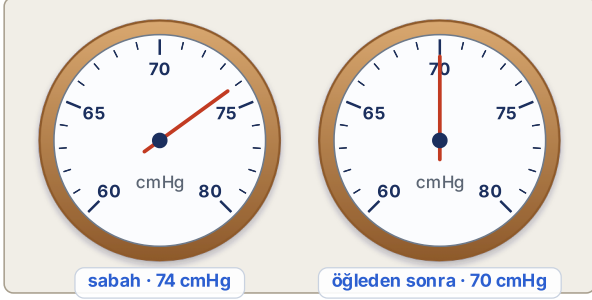
sol kol kapalı kaba bağlıdır · açık koldaki cıva 20 cm yüksekte · 1 bölme = 5 cm

gösterge borusunun kesiti · sol kol kapalı kaba bağlıdır, sağ kol açıktır · düzey farkı 20 cm · 1 bölme = 5 cm

- A) Kabın içindeki basınç, dışarıdakinden 20 cmHg kadar küçüktür
- B) Kabın içindeki basınç, dışarıdakinden 20 cmHg kadar büyüktür
- C) Kabın içindeki basınç tam olarak 20 cmHg'dir
- D) İki koldaki düzey farkı, kabın hacmiyle doğru orantılıdır
- E) Fark yalnız boruların kesiti eşitse basınç farkını verir

11 Fatsa'da Bir Limanda Duvar Barometresi

Fatsa'da bir limanın bürosunda asılı barometre, sabah 74 cmHg, öğleden sonra 70 cmHg göstermiştir. Alet gün boyunca yerinden oynatılmamıştır. Bu değişim için hangisi söylenebilir?



aynı alet, aynı duvar, aynı gün · yerinden oynatılmamıştır

aynı aletin iki okuması · iki kadranda cmHg okur ·
sabah 74 · öğleden sonra 70

- A) Konum aynı kaldığına göre dışarıdaki havanın basıncı gün içinde düşmüştür
- B) Barometre bozulmuştur; aynı yerde okuma değişmez
- C) Büro deniz seviyesinden yükselmiştir
- D) Kadranın kesiti küçüldüğü için okuma düşmüştür
- E) Okumanın düşmesi için aletin taşınmış olması gerekir

12 Bir Cümle'nin Neresi Yanlış?

"İçi boşaltılan bir kap, çevresindeki cisimleri kendine doğru çeker." Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; çünkü kapalı kaplarda basınç hiç değişmez
- B) Doğrudur; boşluk çevresindeki her şeyi kendine çeker
- C) Doğrudur; ancak yalnız sıvılar için geçerlidir
- D) Yanlıştır; çünkü boşlukta hava basıncı daha büyüktür
- E) Yanlıştır; boşluk bir kuvvet kaynağı değildir, iten dışarıdaki havadır

13 Gösterge Borusu Neyi Verir?

U biçimli bir gösterge borusunun iki kolundaki sıvı düzeyleri arasındaki düşey fark neyi verir?

- A) Borudaki sıvının toplam ağırlığını
- B) Kaptaki basıncın tümünü
- C) Dışarıdaki havanın basıncının tümünü
- D) İki kola etki eden basınçların farkını
- E) Kabin içindeki sıvının derinliğini

14 Ödemiş'te Bir Grubun Ölçüm Planı

Ödemiş'te bir grup, bir gün boyunca basınç ölçmek için altı işlem sıralıyor: I. her ölçümü aynı aletle almak, II. ölçüm saatlerini kaydetmek, III. aleti her ölçümde başka bir odaya taşımak, IV. her noktada ölçümü yinelemek, V. yalnız en büyük okumayı deftere yazmak, VI. okuma sırasında göz hizasını sabit tutmak. Verilen 6 işlemten kaç tanesi ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

Yusufeli'nde yüksek bir gözlem noktasında barometre 570 mmHg gösteriyor. Deniz seviyesindeki değer 760 mmHg kabul edildiğine göre bu okuma, deniz seviyesindeki değerın yaklaşık kaçta kaçıdır?

- A) dörtte üçü B) yarısı
C) beşte biri D) üçte ikisi
E) beşte dördü

Bağlam Temelli Sorular · Hiçbir Şey Çekmiyor, Hava İtiyor; Gösterge Farkı Okur

FİZ.9.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

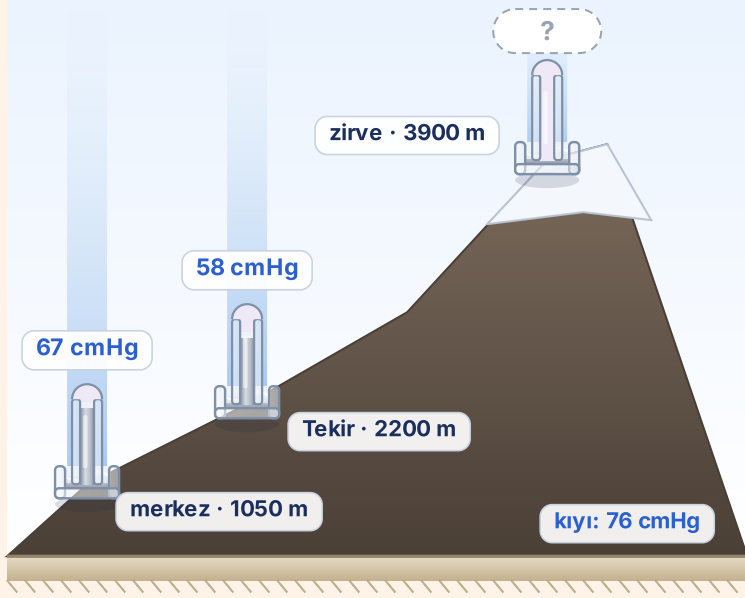
No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken üç ilişki: deniz seviyesinde **1 atm = 76 cmHg** ve basıncın sütun yüksekliğiyle doğru orantısı; yükseldikçe üstte kalan hava kısalır, okuma **azalır**; gösterge borusu iki kol arasındaki **farkı** okur. Sayılar tek adımlı oranla çıkacak biçimde seçildi; bütün düzenekler durgun ve dengededir, cıvalı düzenekler yalnız şekil üzerindedir. Şekillerde hava basıncı oku **kiremit**, ölçü ve derinlik **mavi**, cıva **gümüş** renkle gösterilir.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR DAĞCILIK KULÜBÜNÜN ERCİYES GÜNLÜĞÜ

Kayseri'de bir lisenin dağcılık kulübü, Erciyes'e yaptığı bir günlük çıkışa okulun barometresini de götürüyor. Aynı gün, birbirine yakın saatlerde, aynı aletle üç yerde okuma alınıyor: şehir merkezinde (yaklaşık **1050 m**) **67 cmHg**, Tekir Yaylası'nda (yaklaşık **2200 m**) **58 cmHg**; zirveye yakın noktadaki (yaklaşık **3900 m**) okuma deftere henüz yazılmamış. Kıyıda okuyan bir arkadaşları aynı gün **76 cmHg** bildirmiş. Yolda iki kulüp üyesi tartışıyor: biri "*zirvede hava yok, barometre sıfır gösterecek*", öbürü "*gösterge yukarıda soğuk olduğu için düşüyor*" diyor. Kulüp danışmanı ise iki soru soruyor: zirvede ne beklersiniz ve bu iddiaları hangi veriyle sınarsınız?



kulübün kayıt defteri	
kıyı (arkadaş)	76 cmHg
merkez · 1050 m	67 cmHg
Tekir · 2200 m	58 cmHg
zirve · 3900 m	?
aynı gün · aynı barometre · yakın saatler	

yol profili ve üç okuma · bantlar o noktanın üstünde kalan hava sütunu · şematiktir, ölçekli değildir

yol profili ve üç okuma · aynı barometrenin iki yerdeki sütunu · kulübün kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Zirvede Beklenen Okuma FİZ.9.3.4-a · KB2.10

Zirveye yakın noktada barometrenin göstermesi beklenen değer için hangisi söylenebilir?

- A) 58 cmHg ile 67 cmHg arasında bir değer
- B) 58 cmHg'den küçük, sıfırdan büyük bir değer
- C) Tam olarak 58 cmHg; okuma yayladan sonra sabitlenir
- D) 0 cmHg; bu yükseklikte hava kalmaz
- E) 67 cmHg'den büyük bir değer; zirvede hava daha temizdir

2 "Soğuk Olduğu İçin Düşüyor" İddiasını Sınamak FİZ.9.3.4-ç · KB2.8

"Gösterge yukarıda soğuk olduğu için düşüyor" iddiasını sınamak isteyen kulüp, kaydına hangi ek çalışmayı katmalıdır?

- A) Aynı üç noktada farklı marka barometrelerle birer okuma daha almak
- B) Yalnız zirve okumasını birkaç kez yineleyip ortalamasını almak
- C) Üç nokta arasındaki yol uzunluğunu haritadan ölçmek
- D) Her noktada okumayla birlikte sıcaklığı da kaydetmek ve aynı yükseklikteki sıcak ve soğuk günleri karşılaştırmak
- E) Üç okumayı renkli bir afişe geçirip kulüp panosuna asmak

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üç okumanın aynı gün ve aynı barometreyle alınması, farkın yükseklikten geldiğini söylemeyi kolaylaştırır. · II. Zirvede sütunun kısalması havanın ağırlığı olmadığını gösterir. · III. Aynı yerde daha geniş bir boruyla kurulan barometre daha uzun bir sütun verir. · IV. Şehir merkezindeki 67 cmHg, kıyıdaki 76 cmHg'den küçüktür, çünkü şehrin üstünde kalan hava sütunu daha kısadır. · V. Zirvede havanın miktarı değişmez, yalnız sıcaklığı düşer.

A) 2

B) 4

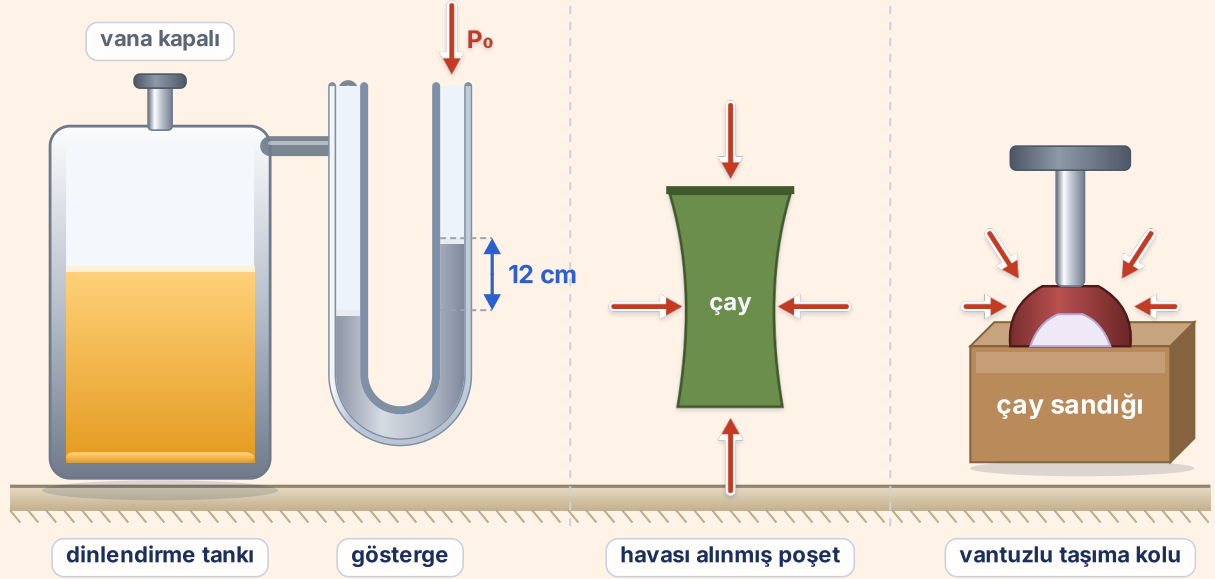
C) 1

D) 3

E) 5

BAĞLAM 2 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASINDA PAKETLEME HATTI

Rize'de bir çay fabrikasında üç düzenek yan yana çalışır. **Dinlendirme tankı:** üstü kapalı çelik tankın tepesinde bir havalandırma vanası vardır; dolum ve boşaltımda açılır, dinlendirme sırasında kapalı tutulur. Tanka bağlı cıvalı bir gösterge borusunun bir kolu tankın üst boşluğuna bağlıdır, öbür kolu dışarıya açıktır; bu sabah, vana kapalıyken, açık koldaki cıva, tanka bağlı koldakinden **12 cm** yüksektedir. **Vakumlu paketleme makinesi:** çay dolu poşetin içindeki havayı boşaltıp ağzını kapatır; poşet kapanır kapanmaz büzülür. **Vantuzlu taşıma kolu:** ağır çay sandıklarını kapağına bastırılan vantuzla kaldırır. Yeni gelen stajyer deftere iki cümle yazmış: "*Makine poşeti içine çekiyor*" ve "*Tank kapalı olduğu için içine hava basıncı işlemez.*" Usta ikisine de itiraz ediyor.



üç düzenek · kiremit oklar dışarıdaki hava · şematiktir, ölçekli değildir

tank ve gösterge borusu (vana kapalı) · paketlenme makinesindeki poşet · vantuzlu taşıma kolu · şematiktir, ölçekli değildir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Gösterge Borusundaki Fark FİZ.9.3.4-c

Açık koldaki cıva tanka bağlı koldakinden 12 cm yüksekte olduğuna göre bu okuma ne söyler?

- A) Tankın içindeki basınç tam olarak 12 cmHg'dir
- B) Tankın içindeki basınç dışarıdakinden 12 cmHg kadar küçüktür
- C) Tankın içindeki basınç dışarıdakinden 12 cmHg kadar büyüktür
- D) Fark tankın hacmiyle doğru orantılıdır; hacim bilinmeden yorumlanamaz
- E) Tankın içinde hava basıncı olmadığı için fark yalnız cıvanın ağırlığından gelir

5 Poşet Niçin Büzülür? FİZ.9.3.4-d

Havası boşaltılıp kapatılan çay poşetinin büzülmesinin nedeni hangisidir?

- A) Makinenin içinde oluşan boşluk poşeti kendine çeker
- B) Havası alınan poşet ağırlığını yitirdiği için kendiliğinden küçülür
- C) Poşetin içinde kalan hava, dışarıdaki havadan daha güçlü bastırır
- D) Poşet yalnız üstten bastırılır; hava alttan etki etmez
- E) İçerideki hava alınınca dışarıdaki havanın bastırması dengelenmez; poşet dışarıdan içe doğru itilir

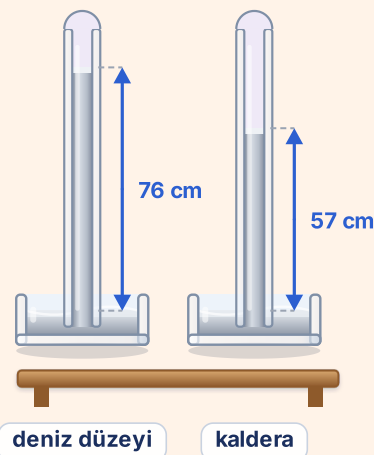
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dolum sırasında vanası açık olan tankta sıvının serbest yüzeyine dışarıdaki hava etki eder. · II. Vantuzu sandığın kapağına tutan, dışarıdaki havanın vantuzu kapağa bastırmasıdır. · III. Hava vantuzla yalnız yukarıdan bastırır; alttan bir etkisi yoktur. · IV. Gösterge borusunun iki kolundaki düzeyler eşitlenirse tankın içinde hava basıncı kalmamış demektir.

- A) 1 B) 2
C) 4 D) 3
E) 0

BAĞLAM 3 · BİTLİS'TE MTA SAHA EKİBİNİN NEMRUT KALDERASI ÖLÇÜMLERİ

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda çalışan bir MTA saha ekibi, jeolojik haritalama sırasında yanında taşıdığı barometreyle çeşitli noktalarda okuma alır ve bunları yükseklik tahminiyle birlikte kaydeder. Kalderanın kenarında bir noktada barometre **57 cmHg** göstermiştir; deniz seviyesindeki değer **76 cmHg = 1 atm** alınacaktır. Ekip, krater gölü kıyısında birbirine yakın iki noktada okuma yaptığıında **1 mmHg**'lik bir fark görmüş; ancak aletin okuma hassasiyeti 2 mmHg'dir. Aynı noktada sabah ve akşam alınan okumalar da birbirinden biraz farklı çıkmıştır. Ekip şefi her okumanın yanına saat, sıcaklık ve okuyan kişinin adını yazdırmaktadır.



kayıt kartı

saat

sıcaklık

okuyan

okuma

kalderanın kesiti ve okuma noktaları · 57 cm ile 76 cm sütunlarının karşılaştırması · şematiktir, ölçekli değildir

kalderanın kesiti ve okuma noktası · 57 cm ile 76 cm sütunlarının karşılaştırması · ekibin kayıt kartı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kaç Atmosfer? FİZ.9.3.4-c · OB7

Kaldera kenarındaki 57 cmHg okuması yaklaşık kaç atmosferdir?

- A) $3/4$ atm B) $1/2$ atm
C) $4/5$ atm D) $1/4$ atm
E) $4/3$ atm

8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.4-ç · KB2.8

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?
I. Aynı noktada sabah ve akşam farklı değer okunması aletin bozuk olduğunu gösterir. · II. Krater gölü kıyısındaki 1 mmHg'lik fark, aletin hassasiyetinden küçük olduğu için "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük" diye kaydedilmelidir. · III. Kalderanın tabanında hava vardır, yalnız deniz seviyesindekinden azdır. · IV. Saatin, sıcaklığın ve okuyan kişinin kaydedilmesi ölçümün güvenilirliğini artırır. · V. Barometrenin cıva kabı genişletilirse aynı yerde daha büyük bir değer okunur.

- A) 2 B) 5
C) 3 D) 4
E) 1

Etkinlik · Ters Bardak, Pipet ve Kavanoz Barometresi

FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-ç

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği

İkili çalışma · 12 dk + 12 dk

Gereken: düz ağızlı bardak, ince ve düzgün karton parçaları, geniş leğen ya da derin tepsi, şeffaf pipet, su, bez · geniş ağızlı cam kavanoz ve önceden delinmiş sızdırmaz kapağı, şeffaf ince boru ya da pipet, oyun hamuru, gıda boyası, ince uçlu kalem, cetvel. Cıva kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

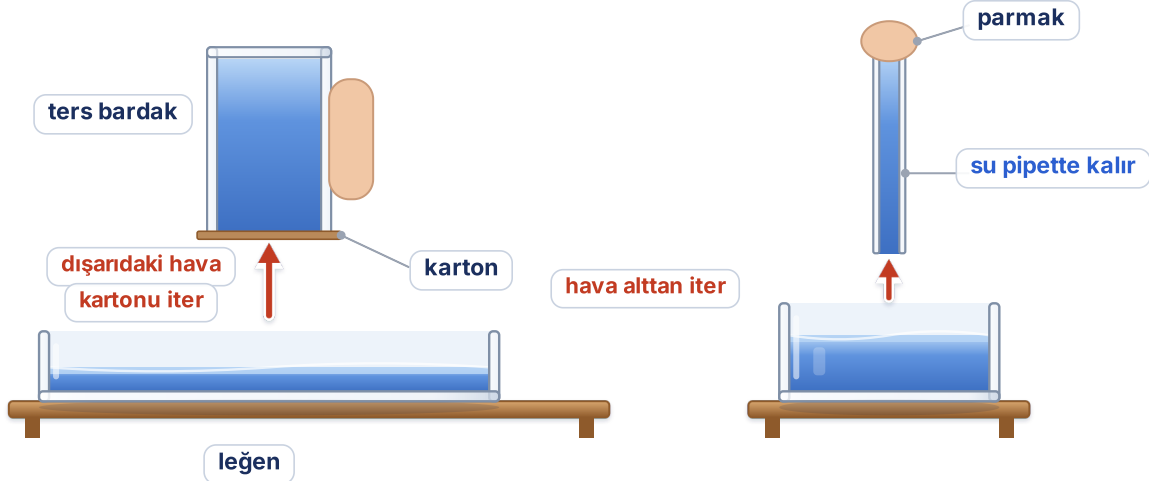
Tarih:

A bölümünde (1. saat) ölçüm yok: her adımda önce tahminini yazacak, sonra deneyip gözleyecek, en sonda ikisi arasındaki farkı açıklayacaksın. Tahminini silme; yanlışlıysan üstünü çiz. Bütün denemeler leğenin üstünde yapılır. **B bölümünde** (2. saat) hesap yok: kuracak, işaretleyecek ve değişimi yazacaksın. Kurulumu bir kez yapıp gün boyunca üç kez bakacaksın; her bakışta boru içindeki düzeyi kalemle işaretleyip çizelgeye not edeceksin.

A · Ters Bardak ve Pipet 1. saat · 12 dk · tahmin-gözlem-açıklama

1 Ağzına kadar dolu bardak 4 dk

Bardağı ağzına kadar doldur, ince kartonu kapat, avucunla bastırıp leğenin üstünde hızlıca ters çevir, sonra elini çek. **Önce tahmin satırı dolar.** Sonra kartonu parmağınla alttan hafifçe it.



solda ters çevrilen bardak ve karton · sağda üst ucu parmakla kapatılıp sudan çıkarılan pipet

Ş.F1 · solda ters çevrilecek bardak ve karton, sağda üst ucu parmakla kapatılan pipet · şematiktir

Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Bardak ters çevrildi.			
Karton parmakla hafifçe itildi.			

2 Şimdi bardak yarı dolu 4 dk

Bardağı boşalt, bu kez yarısına kadar doldur ve aynı işlemi yinele. "Su azalınca karton düşer" diyen bir arkadaşın var. Sonra bardağı, karton ağzında dururken yavaşça yana yatır.

Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Yarı dolu bardak ters çevrildi.			
Bardak yavaşça yana yatırıldı.			

3

Pipet, sonra önermeni yaz 4 dk

Pipeti suya daldır, üst ucunu parmağınla sıkıca kapat, pipeti sudan çıkar; sonra parmağını çek. Ardından: **a)** Karton neden düşmedi? Cümlede hangi yüzeye ne etki ettiğini söyle; "emiyor, çekiyor" sözcüklerini kullanmadan yaz. **b)** Yarı dolu bardak, arkadaşının iddiasını doğruladı mı yoksa çürüttü mü? Tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Pipetin üst ucu kapalıyken suyun kalması ile kartonun düşmemesi arasında nasıl bir ortaklık var?

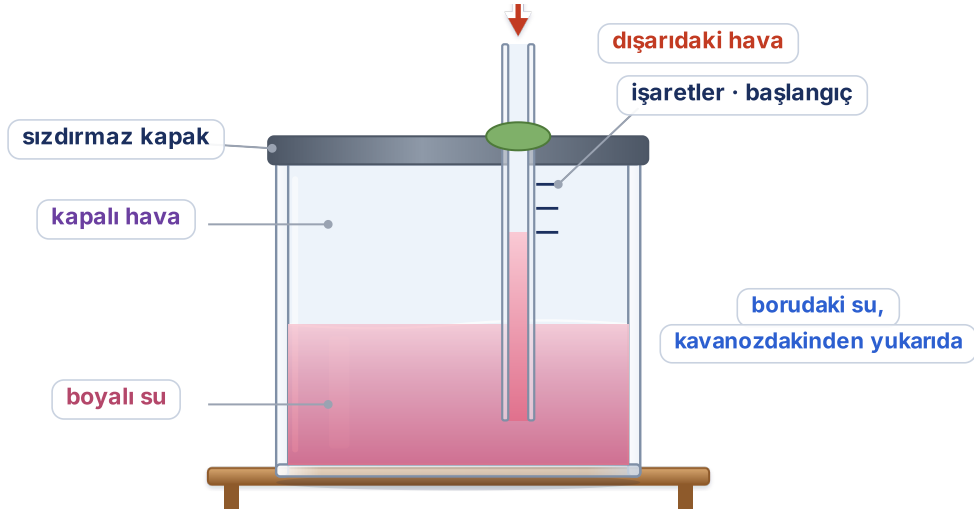
Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Üst uç kapalıyken kaldırıldı.			
Parmak çekildi			

B · Kavanozdan Barometre 2. saat · 12 dk kurulum + gün içi üç okuma

4

Kur ve başlangıcı işaretlerle 6 dk

Kavanozun yarısına kadar boyalı su koy. Boruyu öğretmenin önceden deldiği kapaktan geçir; alt ucu suya batsın, üst ucu dışarıda kalsın. Kapağın çevresini ve borunun geçtiği yeri oyun hamuruyla hava geçirmeyecek biçimde kapat. Borunun ucundan içeriye hafifçe üfle ve ağzını hemen çek: kavanozdaki havaya biraz hava eklenir, borudaki su kavanozdakinden yukarıda bir düzeyde durur (emersen su yükselmez; boruda kalan su, kavanozdaki havanın dışarıdakinden biraz büyük olmasıyla tutulur). O düzeyi işaretlerle, yanına "başlangıç" yaz. Kavanozu pencereden ve kalorifer peteğinden uzak, gölge bir yere koy.



kavanoz, sızdırmaz kapak ve kapaktan geçen boru · boru içindeki düzey işaretlenir · dış basınç düşerse düzey yükselir

Ş.F2 · kavanoz, sızdırmaz kapak ve kapaktan geçen boru · boru içindeki düzey işaretlenir · dışarıdaki hava borunun açık ucundan etki eder · şematiktir

Saat	Düzy neredede? (yükseldi / alçaldı / aynı)	Bir öncekine göre deęişim (mm)	Bu sırada odada ne oldu?
...	başlangıç	—	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Kurulumu bozmadan taşı: önce en alt katta, sonra en üst katta birer okuma al; iki okuma arasında birkaç dakika bekle. Sonra: **a)** Bu ölçümde sabit tuttuğun iki şeyi yaz ve her biri için "tutmasaydım ne bozulurdu?" sorusunu cevapla. **b)** Kapak sızdırırsa düzey ne yapar; sızdırdığını nasıl anlarsın? **c)** Bu düzeneği bir arkadaşına "güvenilir" diye önerebilir misin? Cevabını tek gerekçeyle yaz.

Kat	İşaret nereye düştü?	Beklediğin bu muydu? Bir cümleyle yaz
alt kat		
üst kat		

Çıkış notu: A'da kaç tahminin tuttu, hangisi tutmadı? Tutmayan tahmin bu dersin en değerli satırıdır. B'de düzeneğin okuduğu değer bir sayı değil, bir değişimdir; başlangıç işareti olmadan hiçbir şey söyleyemezsin. Temizlik ve tasarruf (D18): dökülen suyu sil, kartonları ayrı poşete at, bardağı ve pipeti kurutup teslim et; boyalı suyu lavaboya dök, kavanozu durula, hamuru kutusuna koy, masayı sil.